

1 Seminar 1 NR 1.

Aplicații

4. Să se studieze natura seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{(n^2 + 1)2^n}{(n + 1)!}$.

Aplicăm criteriul raportului:

$$a_n = \frac{(n^2 + 1)2^n}{(n + 1)!}, \quad a_{n+1} = \frac{((n + 1)^2 + 1)2^{n+1}}{(n + 2)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1 \implies \text{convergentă}.$$

5. Determinați intervalul de convergență al seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{3n + 1}{n^2} (x + 1)^n$.

Notăm $y = x + 1$.

Calculăm raza de convergență:

$$a_n = \frac{3n + 1}{n^2}, \quad a_{n+1} = \frac{3n + 4}{(n + 1)^2}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$$

Studiem convergența în capetele intervalului:

$$y = -1 \implies x = -2$$

Obținem seria alternată $\sum_{n \geq 1} \frac{3n + 1}{n^2} (-1)^n$. Aplicăm criteriul lui Leibniz

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
- a_n șir descrescător,

deci seria este convergentă.

$$y = 1 \implies x = 0$$

Obținem seria $\sum_{n \geq 1} \frac{3n + 1}{n^2}$. Aplicăm criteriul comparației cu limită cu $b_n = \frac{1}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 3 \in (0, \infty) \implies \sum_{n \geq 1} a_n \sim \sum_{n \geq 1} b_n.$$

$\sum_{n \geq 1} b_n$ este serie Riemann cu $\alpha = 1$, deci divergentă.

Concluzie, intervalul de convergență este $[-2, 0)$.

6. Să se dezvolte în serie de puteri funcția $f(x) = \frac{3}{(1-x)(1-2x)}$.

$$f(x) = \frac{3}{(1-x)(1-2x)} = \frac{A}{1-x} - \frac{B}{1+2x}$$

$$\begin{cases} A - B = 3 \\ 2A + B = 0 \end{cases} \implies A = 1, B = -2 \implies f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{2}{1+2x}.$$

Folosim

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n, \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n.$$

Deci

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} x^n + 2 \sum_{n \geq 0} (-1)^n 2^n x^n = \sum_{n \geq 0} [1 + (-1)^n 2^{n+1}] x^n.$$

2 Seminar 1 NR 2.

Aplicații

4. Să se studieze natura seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$.

Aplicăm criteriul raportului:

$$a_n = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}, \quad a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{4^{n+1} ((n+1)!)^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \implies \text{trebuie să folosim alt test .}$$

Aplicăm criteriul RD:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{1}{2} < 1 \implies \text{divergentă .}$$

5. Determinați intervalul de convergență al seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{3^{n+1}}{2n+5} (x-1)^n$.

Notăm $y = x - 1$.

Calculăm raza de convergență:

$$a_n = \frac{3^{n+1}}{2n+5}, \quad a_{n+1} = \frac{3^{n+2}}{2n+7}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$$

Studiem convergența în capetele intervalului:

$$y = -\frac{1}{3} \implies x = \frac{2}{3}$$

Obținem seria alternată $\sum_{n \geq 1} \frac{3}{2n+5} (-1)^n$. Aplicăm criteriul lui Leibniz

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
- a_n șir descrescător,

deci seria este convergentă.

$$y = \frac{1}{3} \implies x = \frac{4}{3}$$

Obținem seria $\sum_{n \geq 1} \frac{3}{2n+5}$. Aplicăm criteriul comparației cu limită cu $b_n = \frac{1}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{3}{2} \in (0, \infty) \implies \sum_{n \geq 1} a_n \sim \sum_{n \geq 1} b_n.$$

$\sum_{n \geq 1} b_n$ este serie Riemann cu $\alpha = 1$, deci divergentă.

Concluzie, intervalul de convergență este $\left[\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$.

6. Să se dezvolte în serie de puteri funcția $f(x) = \ln(1 + 3x)$.

Derivăm

$$f'(x) = \frac{3}{1 + 3x}$$

Folosim

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n.$$

Deci

$$f'(x) = \frac{3}{1+3x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n 3^{n+1} x^n$$

Integrăm de la 0 la x, ținând cont de faptul că $f(0) = 0$ și obținem:

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n 3^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

3 Seminar 2 NR 1.

Aplicații

4. Să se studieze absolut convergența seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt{n^2+5}}$.

Avem serie alternată cu $a_n = \frac{1}{n\sqrt{n^2+5}}$. Aplicăm criteriul lui Leibniz:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
- a_n șir descrescător,

deci seria este convergentă.

Studiem convergența pentru seria modulelor, adică pentru seria $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n^2+5}}$.

Aplicăm criteriul comparației cu limită cu $b_n = \frac{1}{n^2}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \in (0, \infty) \implies \sum_{n \geq 1} a_n \sim \sum_{n \geq 1} b_n.$$

$\sum_{n \geq 1} b_n$ este serie Riemann cu $\alpha = 2 > 1$, deci convergentă.

Concluzie, seria este absolut convergentă.

5. Determinați intervalul de convergență al seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{3^n} (x+2)^n$.

Notăm $y = x + 2$.

Calculăm raza de convergență:

$$a_n = \frac{n^2}{3^n}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 3$$

Studiem convergența în capetele intervalului:

$$y = -3 \implies x = -5$$

Obținem seria alternată $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n^2$. Aplicăm criteriul lui Leibniz

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$,

deci seria este divergentă.

$$y = 3 \implies x = 1$$

Obținem seria $\sum_{n \geq 1} n^2$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty \neq 0 \implies \text{divergentă.}$$

Concluzie, intervalul de convergență este $(-5, 1)$.

6. Să se dezvolte în serie de puteri funcția $f(x) = \sqrt{1+2x}$.

$$f(x) = (1+2x)^{\frac{1}{2}}.$$

Folosim

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

Deci

$$f(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2) \dots (\frac{1}{2}-n+1)}{n!} 2^n x^n = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} (3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-5))}{n!} x^n.$$

4 Seminar 2 NR 2.

Aplicații

4. Să se studieze absolut convergența seriei $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{(\sqrt{5})^n}$.

Avem serie alternată cu $a_n = \frac{2n+1}{(\sqrt{5})^n}$. Aplicăm criteriul lui Leibniz:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
- a_n șir descrescător,

deci seria este convergentă.

Studiem convergența pentru seria modulelor, adică pentru seria $\sum_{n \geq 1} \frac{2n+1}{(\sqrt{5})^n}$.

Aplicăm criteriul raportului:

$$a_n = \frac{2n+1}{(\sqrt{5})^n}, \quad a_{n+1} = \frac{2n+3}{(\sqrt{5})^{n+1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\sqrt{5}} < 1 \implies \text{convergentă}.$$

Concluzie, seria este absolut convergentă.

5. Determinați intervalul de convergență al seriei $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{n+2}{(3n+1)^2} x^n$.

Calculăm raza de convergență:

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{n+2}{(3n+1)^2}, \quad a_{n+1} = (-1)^{n+2} \frac{n+3}{(3n+4)^2}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$$

Studiem convergența în capetele intervalului:

$$x = -1$$

Obținem seria $\sum_{n \geq 1} (-1)^{2n+1} \frac{n+2}{(3n+1)^2} = - \sum_{n \geq 1} \frac{n+2}{(3n+1)^2}$. Studiăm convergența

seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{n+2}{(3n+1)^2}$.

Aplicăm criteriul comparației cu limită cu $b_n = \frac{1}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{9} \in (0, \infty) \implies \sum_{n \geq 1} a_n \sim \sum_{n \geq 1} b_n.$$

$\sum_{n \geq 1} b_n$ este serie Riemann cu $\alpha = 1$, deci divergentă. Atunci și seria $-\sum_{n \geq 1} \frac{n+2}{(3n+1)^2}$ este divergentă.

Obținem seria alternată $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{n+2}{(3n+1)^2}$. Aplicăm criteriul lui Leibniz

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
- a_n șir descrescător,

deci seria este convergentă.

Concluzie, intervalul de convergență este $(-1, 1]$.

6. Să se dezvolte în serie de puteri funcția $f(x) = \frac{3x-5}{x^2-4x+3}$.

$$f(x) = \frac{3x-5}{x^2-4x+3} = \frac{3x-5}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}$$

$$\begin{cases} A+B=3 \\ 3A+B=5 \end{cases} \implies A=1, B=2 \implies f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-3}.$$

Folosim

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n.$$

Deci

$$f(x) = -\frac{1}{1-x} - \frac{2}{3} \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\sum_{n \geq 0} x^n - \frac{2}{3} \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{3^n} = \sum_{n \geq 0} \left(-1 - \frac{2}{3^{n+1}} \right) x^n.$$